
Programmation orienté objet en C++

Cours

Enseignant :
M. Eric DARRIGAND

Étudiant :
Nathan HASCOET

7 septembre 2026

Table des matières

1	Introduction au C++	1
1.1	Langage compilé	1
1.2	Entrée/Sorties standard	1
1.3	Notion de classe en C++	2
1.4	Structuration d'un code en fichiers	2

1 Introduction au C++

1.1 Langage compilé

```
g++ -C compilation
    -std=c++11
    -Wall
    -fsanitize=address
```

Organisation du code

- type et variables.
- fonctions.
- classes.
- espaces de noms (*namespace*).

(std : :)sqrt

↑

namespace de la lib standard (STL).

La STL contient : `#include <cmath>`
`<cstdlib>`
using std : :sqrt;

1.2 Entrée/Sorties standard

En C++, on passe par les flots : "*cin*", "*cout*", ">>" et "<<".

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main(){
4      int num_annee;
5      cout << "Donner le num de l annee" << endl;
6      cin >> num_annee;
7      cout<<"Bonjour e bonne rentreee" << num_annee << endl;
8  }
9
```

Listing 1 – Python example

1.3 Notion de classe en C++

Définition de base d'une classe :

```
class MaClasse{  
    private :  
        // donnees membres  
        int donnee 1;  
        int donnee 2;  
  
    public :  
        //constructeurs (optionnels).  
        MaClasse(...);  
        //fonctions membres ou méthode  
        int fonc1();  
        double fonc2(int);  
};
```

Les fonctions membres peuvent être définies ailleurs.

```
MaClasse : :MaClasse(...){...}
```

```
int MaClasse : :fonc1(){...}
```

```
double MaClasse : :fonc2(int i){...}
```

Usage : dans un programme appelant.

```
MaClasse obj1;          cout <<obj1
```

```
MaClasse* obj1_p;       cout <<obj
```

1.4 Structuration d'un code en fichiers

→ Des fichiers .hpp (ou .h++ ou .h)

Ce sont des header

→